به نام خدا

فیزیولوژی اعصاب

جسله سیزدهم

جناب آقای دکتر قدیری

مهر ۱۴۰۳

نویسندگان

زهرا آزاد

گیلدا آقایی

رقیه خندان

میکاییل شاکری زاده

رها جوادی

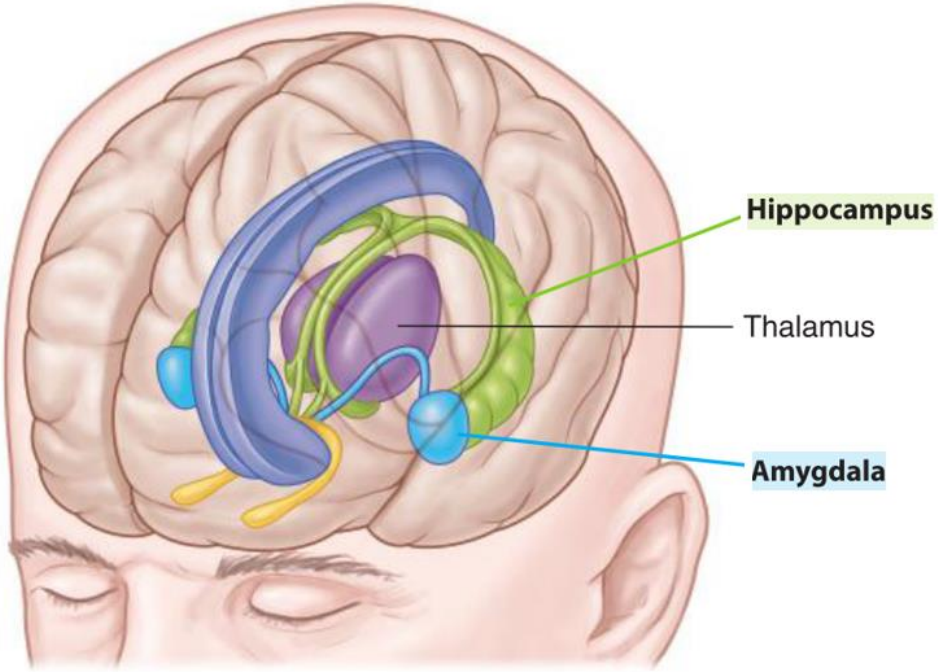
مهدی رنجبر

تهیه و تنظیم

حمید معتمدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

همانطور که در اسلاید مشاهده میکنیم؛سیستم لیمبیک مجموعه ای حاوی یک بافت از حاشیه قشری مغز به همراه یک سری ساختار های عمقی می باشد.



در این شکل بخش آبی رنگ نشن دهنده بخشی از قشر مغز است.

یادآوری:وقتی ما دو نیمکره رو جدا می کنیم،یک شیار مرکزی داریم که لب فرونتال و آهیانه را جدا می کند.یک شیار پس سری داریم که لب اکسیپیتال را از آهیانه جدا می کند.

در زیر قشر گفته شده یک قشر دیگری وجود دارد که بخش زیرین و قدیمی مغز است.در جانداران پست تر حاشیه قشری همین قشر زیرین است.در جانداران عالی تر قسمت قشر رویی توسعه پیدا کرده است.

بنابراین به این قشر که تقریبا ساختارهای عمقی تر را در بر گرفته است قشر سینگولیت می گویند.

طبق گفته قبلی می دانیم که سامانه لیمبیک،بخشی از قشر مغز به همراه ساختار های عمقی است.

هیپوتالاموس قطعا جزوی از این سیستم است ولی توجه داشته باشیم که تنها برخی از هسته های تالاموسی جز سامانه لیمبیک هستند.

از دیگر اجزا این سیستم hippocampus و آمیگدال است. ساختار های دیگری هم جز این سامانه هستند ولی در تصویر نشان داده نشده است.به خصوص هسته های تالاموسی و بخشی از عقده های قاعده ای.

تقسیم بندی کتاب فیزیولوژی متعلق به نویسنده هندی بر اساس تکامل است.به این ترتیب که بررسی بر اساس توسعه سامانه لیمبیک در جانداران پست تر تا جانداران عالی تر رفته است.

طبق جدول مشاهده می کنیم قدیمی ترین ساختار این مجموعه dentate gyrus و hippocampus است.

با جدید تر شدن این ساختار ، اجزای پیاز بویایی،قشر بویایی و قشر piriform به آن اضافه شدند.

در ادامه با تکامل مجدد این ساختار قشر های مرتبط با orbit و cingulate gyrus به آن اضافه شدند.

بعد ها ساختار های عمقی با تکامل یافتن لیمبیک جزیی از این مجموعه شدند.ساختار هایی مثل آمیگدال،هسته های septal،هسته های تیغه ای،هسته های caudate(مربوط به عقده های قاعده ای) و بخشی از تشکیلات مشبک مغز میانی.

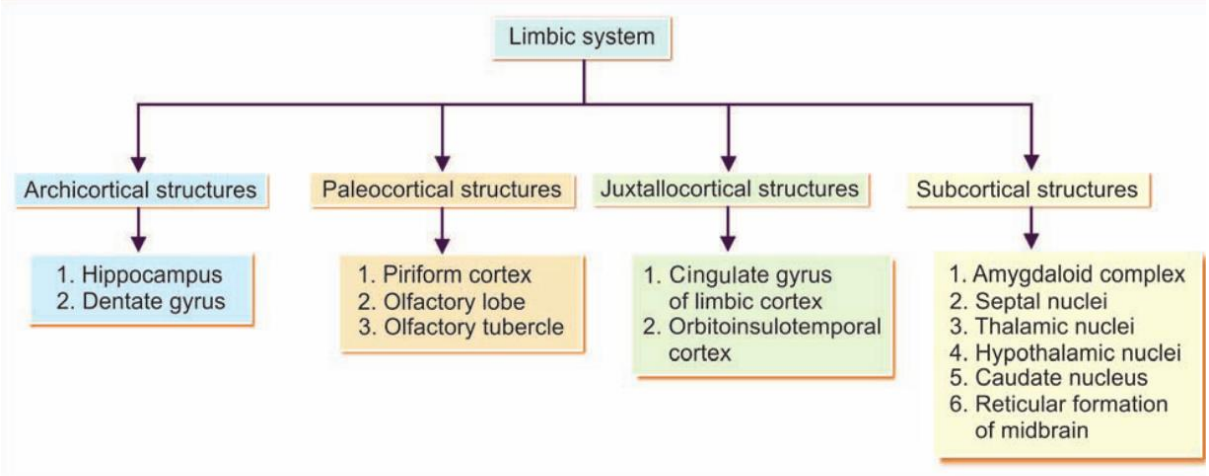


FIGURE 153.1: Components of limbic system

طبق اطلاعات قبلی مهم ترین ساختار های سیستم لیمبیک به نظر شما کدام است؟هیپوکمپ،آمیگدال،هسته های تالاموسی و ....

طبق شناختی که از اجزای نام برده شده داریم به نظر شما وظیفه سیستم لیمبیک چیست؟

بویایی: سیستم بویایی جزئی از سیستم لیمبیک است ؛ بنابراین هر آنچه ما در بحث بویایی داریم بخشیی از سیستم لیمبیک است. توجه کنیم ما با بوییدن ممکن است حس خاصی را تجربه کنیم یا خاطره ای برای ما یادآور شود،تمامی این ها بخشی از سیستم لیمبیک هستند.

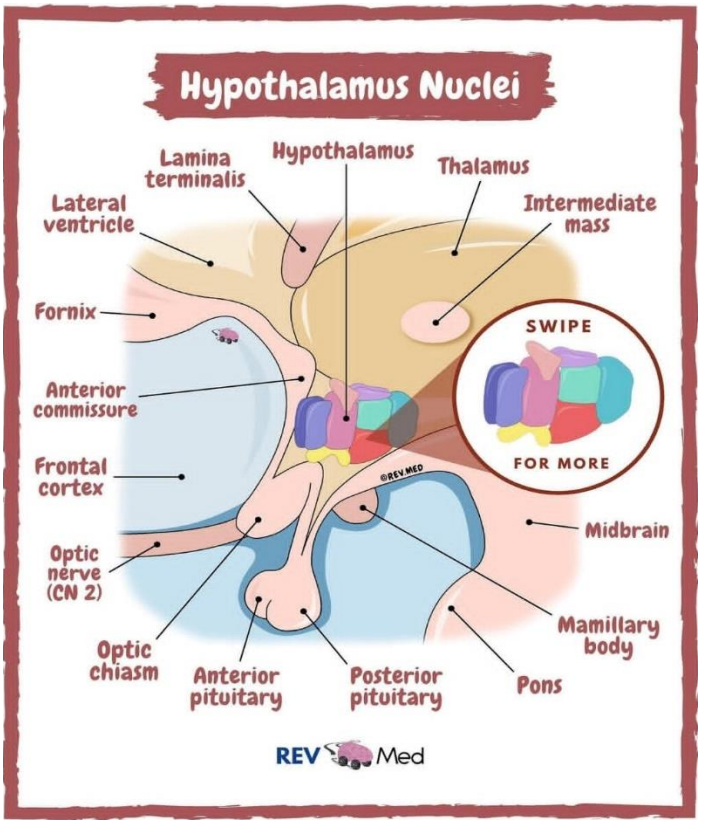
هیپوکمپ: مهم ترین کار هیپوکمپ،تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت است که این سیستم هم بخشی از سامانه لیمبیک است.

آمیگدال: در احساسات نقش دارد.

هسته های هیپوتالاموسی: در تنظیم دما،اسمز،ترشح هورمون،فشار خون و....نقش دارند.

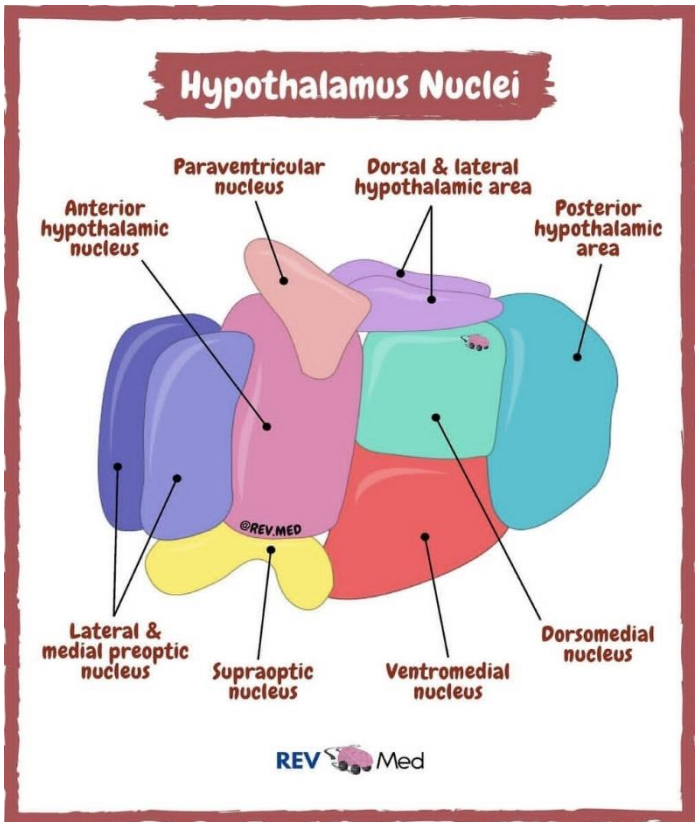
با توجه به مطالبی که از سیستم لیمبیک میدانید، اعمالی که در آنها نقش دارد: بویایی ، تنظیم عملکرد هورمونی (به واسطه هیپوتالاموس و اثری که روی هیپوفیز دارد)، تنظیم عملکرد اعمال اتونومیک ، مانند ضربان قلب ، فشار خون(به واسطه هیپوتالاموس و آمیگدالا)، در تنظیم غذا خوردن (به واسطه بوی غذا

خوردن و بویایی) کنترل ریتم سیرکادین که رفتار فیزیولوژیک بدن طی شبانه روز است ، تنظیم عملکرد جنسی، تنظیم حالت‌های emotional یا احساسی، نقش در حافظه، و نقش در motivation یا انگیزه محوریت اکثر اعمال سیستم لیمبیک با هیپوتالاموس است



شکل بخشی از ناحیه لیانسفال را مشخص میکند که در بالا تالاموس قرار دارد و زیر تالاموس بخشی جلوی بخش زیرین تالاموس است که هسته های تالاموس قرار گرفته اند.هسته های هیپوتالاموسی به صورت دو طرفه هستند یک هسته در راست و یک هسته در سمت چپ قرار گرفته است .

تصویر از نمای لترال مغز است ، که در این نما هسته های لترال هیپوتالاموسی برداشته شده زیرا این هسته بزرگ است که باقی هسته ها را میپوشاند، بنابراین برای مشاهده هسته های زیرین، هسته ی لترال باید حذف شود.



بعد از برداشتن هسته لترال مشاهده میشود که هسته های زیرین در قسمت مدیال این هسته قرار گرفته اند. بزرگترین هسته ، هسته ی لترال است که بیشترین گستردگی عملکرد را دارد.

پ

هسته‌های هیپوتالاموسی از نظر نواحی به سه ناحیه تقسیم شده است، گروه anterior به رنگ قرمز ، گروه posterior و گروه middle یا وسط.

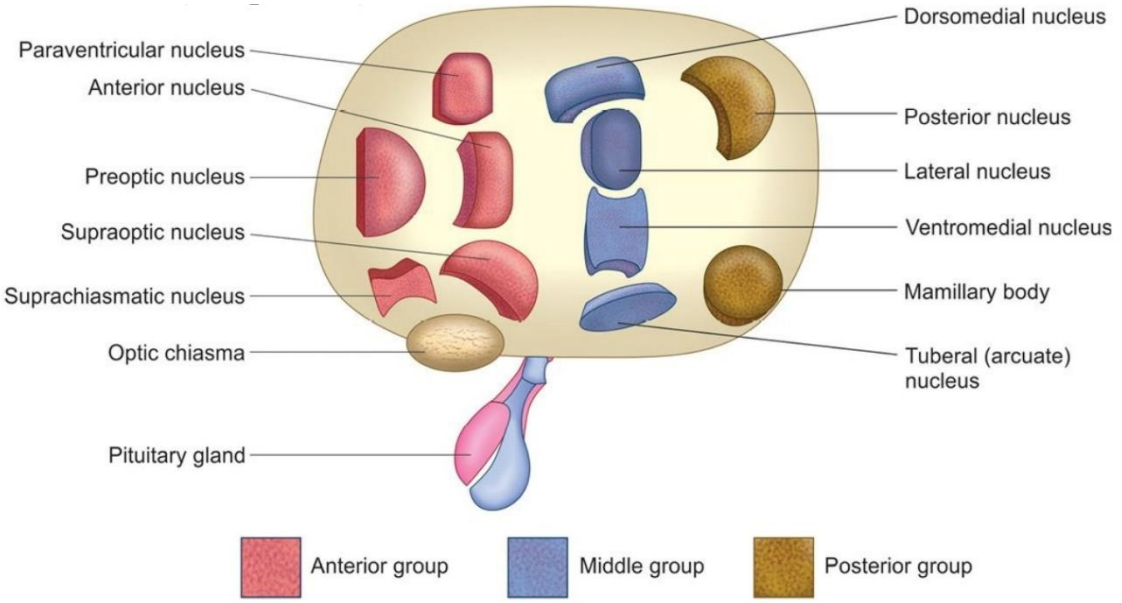


FIGURE 146.1: Nuclei of hypothalamus.

به طور کلی هیپوتالاموس از تمام قسمت های مغز اطلاعات دریافت و به تمام قسمت های مغز اطلاعات ارسال میکند.

مهم‌ترین و شناخته شده ترین عملی که از هیپوتالاموس می‌دانستیم ترشح هورمون های آزاد کننده و مهار کننده برای تنظیم عملکرد هورمون های هیپوفیزی است (بعضی منابع تعداد آنها را شش یا هفت هورمون اعلام کرده اند) از مهم‌ترین هورمون ها ، هورمون تحریک کننده و مهارکننده ی هورمون رشد ، هورمون پرولاکتین ، GnRH (مهمترین هورمونی که روی عملکرد جنسی تاثیر دارد)، هورمون محرک هورمون تیروئیدی ، اینها مهمترین هورمون‌هایی هستند که روی عملکرد هیپوفیز نقش دارند . خود هیپوفیز هم عمل ترشحی دارد.

در تصویر نورون‌هایی هستند که در هیپوفیز خلفی قرار گرفتند ولی منشاء آنها در هیپوتالاموس است .

....نورون هایی که در هیپوفیز خلفی قرار دارند ولی منشا آنها در هیپوتالاموس است(جسم سلولی این نورون ها در هیپوتالاموس است)؛بنابراین نمی توانیم بگوییم این ها هورمون هایی هستند که توسط هیپوفیز ساخته می‌شوند، بلکه هورمون هایی هستند که توسط هیپوتالاموس ساخته می شوند ولی در هیپوفیز خلفی ذخیره و ترشح می شوند.شناخته شده ترین این هورمون ها اکسی توسین و ADH است.

توضیحات جدول

در قسمت سمت چپ عملکرد هیپوتالاموس را نام برده و در قسمت وسط گفته که عمل آن چیست در سمت راست هسته های دخیل در آن فعالیت را نام برده است.

برای مثال در جدول آمد که هسته های پاراونتری کولار، اکسی توسین ترشح می کنند و هسته های سوپرا اُپتیک ADH ترشح می کنند.

Functions	Action/Center	Nuclei or parts involved
1. **Control of anterior pituitary**	By releasing hormones and inhibiting hormones	Discrete areas
2. **Secretion of posterior pituitary hormones**	Oxytocin Antidiuretic hormone (ADH)	Paraventricular nucleus Supraoptic nucleus
3. **Control of adrenal cortex**	By corticotropin-releasing hormone (CRH)	Paraventricular nucleus
4. **Control of adrenal medulla**	Catecholamines during emotion	Posterior nucleus and Dorsomedial nucleus
5. **Regulation of autonomic nervous system (ANS)**	Sympathetic Parasympathetic	Posterior nucleus Lateral nucleus Anterior nucleus
6. **Regulation of heart rate**	Acceleration Inhibition	Posterior nucleus Lateral nucleus Preoptic nucleus Anterior nuclei
7. **Regulation of blood pressure**	Pressor effect Depressor effect	Posterior nucleus Lateral nucleus Preoptic area

نکته:این که بدانیم هر هسته چه کاری انجام می دهد خیلی مهم است و از منابع سوال خیز در علوم پایه است.بعضی از هسته ها عمل چند گانه دارند و از سوال خیز ترین مطالب هستند،برای مثال (همه اعمال زیر توسط هسته جانبی هیپوتالاموس انجام می شود ،بجز؟)پس این جدول خیلی مهم است.

سندروم کالمن:

یک بیماری ژنتیکی است که اصلا GnRH تولید نمی شود و یا آنقدر کم تولید می شود که تاثیر گذاری آنچنانی ندارد.افرادی که GnRH در آنها ترشح نمی شود،نابارور هستند،این در حالی است که هیپوفیز LH و FSH را تولید می‌کند، منتها تنظیم سیکل به هم خورده و این باعث ناباروری می شود. بنابراین هیپوفیز هورمون های خودش را ترشح می کند ولی تحت تاثیر تنظیم هیپوتالاموسی قرار دارد و این تنظیم هیپوتالاموسی بسیار مهم است.

8. **Regulation of body temperature**	Heat gain center Heat loss center	Posterior hypothalamus Anterior hypothalamus
9. **Regulation of hunger and food intake**	Feeding center Satiety center	Lateral nucleus Ventromedial nucleus
10. **Regulation of water intake**	Thirst center Water retention by ADH	Lateral nucleus Supraoptic nucleus
11. **Regulation of sleep and wakefulness**	Sleep Wakefulness	Anterior hypothalamus Mammillary body
12. **Regulation of behavior and emotion**	Reward center Punishment center	Ventromedial nucleus Posterior and lateral nuclei
13. **Regulation of sexual function**	Sexual cycle	Arcuate nucleus Posterior nucleus
14. **Regulation of response to smell**	Autonomic responses	Posterior hypothalamus

بعضی مواقع می گوییم قلب خود تحریک است ولی تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک قرار دارد،حالا اگر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را قطع کنیم،آیا قلب می تواند به کار خود ادامه دهد؟پاسخ بله است؛آن عملکردی که قلب در شرایط عادی دارد را انجام می دهد ولی ممکن است وقتی فعالیتی انجام بدهیم، درعملکردش دچار اختلال بشود ولی فعالیت عادی را می تواند انجام می دهد.اما برای هورمون ها اینگونه است که اگر هیپوتالاموس اثر تنظیمی خود را روی هیپوفیز نداشته باشد، عملکرد طبیعی آن هورمون هایی که از هیپوفیز ترشح می شود هم مختل می شود.

هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین بر روی قشر غده فوق کلیه اثر دارد و نوراپی نفرین بر روی مدولای فوق کلیه اثر دارد.

در تنظیم عملکرد اعصاب خود مختار(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) هسته های خلفی،لترال و انتریور هیپوتالاموس تاثیر دارد.

هسته های قدامی هیپوتالاموس ضربان قلب و فشار خون را کم می کنند ولی هسته های جانبی و پشتی ضربان قلب و فشار خون را زیاد می کنند.

هسته های پره اپتیک دمای بدن را تنظیم می کنند.

اعمال هسته لترال و ونترومدیال که در کنار هم قرار گرفته اند:در رفتار های تغذیه های نقش دارند،چه با نوشیدن ،چه تشنگی ،چه سیری و چه گرسنگی ارتباط دارد.

خیلی از افراد در زمان گرسنگی عصبانی می شوند،علت آن این است که بین مراکز این دو ارتباط وجود دارد.یا مثلا بین احساس گرما و خشم ارتباط وجود دارد و علت آن این است که محل پردازش همه این اطلاعات هسته جانبی هیپوتالاموس است و این مناطق دقیقا کنار هم قرار دارند و وقتی یکی تحریک می شود ممکن است دیگری هم تحریک شود.

نکته دیگری درباره هسته های هیپوتالاموس که ممکن است سوال امتحانی باشد؛مثلا در هیپوتالاموس مرکز سیری و گرسنگی داریم،مرکز سیری هسته ونترومدیال است و مرکز گرسنگی هسته لترال است.

حالا سوال این است که اگر هسته لترال هیپوتالاموس را تحریک کنیم باعث بروز چه حسی می شود؟باعث احساس گرسنگی می شود.

اگر آن را تخریب کنیم چه؟احساس گرسنگی کامل از بین می رود.

نکته:هنگام خواندن جدول این موضوع را تجزیه و تحلیل کنید که تحریک هر هسته عملکرد آن را تقویت می کند و تخریب یک هسته عملکرد آن را از بین می برد.

اگر هسته های لترال(مرکز گرسنگی) را تحریک کنیم،همان جوابی را میگیریم که هسته های ونترال(مرکز سیری) را تخریب کرده باشیم.اگر هسته های ونترال را تخریب کنیم ،فرد سیری ناپذیر می شود ،یعنی مشابه زمانی می شود که هسته لترال تحریک شده باشد.

متوجه هستید؟

دوتا موضوع وجود دارد که من خودم خیلی دوست دارم درباره اش همیشه صحبت کنم یکی بحث چاقی هست و یکی همین تنظیم وزن هست و تنظیم حرارت . خب مثلا تنظیم خواب و بیداری ،شما این را بلافاصله ربط می دهید به آن هسته های سوپرا کیاسماتیک (Suprachiasmatic Nucleus) ولی ما جلسه پیش که در مورد خواب صحبت کردیم آنجا به شما گفتیم که هسته های پراپتیک(Preoptic Nuclei) اینها خروجی میفرستند برای درواقع تشکیلات مشبک بصل النخاعی(Medullary Reticular Formation) که اثرات مهاری داشتند روی تشکیلات مغز میانی بنابراین به صورت اکتیو روی آن حلقه هوشیاری(Reticular Activating System) ما که باعث میشود قشر مغزمان را بیدار نگه دارد روی ان حلقه تاثیر دارند سوای آن اثری که هسته های سوپرا کیاسماتیک دارند بعد در رفتار و احساسات گفتند عمدتا کدام رفتار،خب حالا این جا گفته چه نوع رفتاری؟ ریوارد سنتر(Reward Center) و پانیشمنت سنتر (Punishment Center)

این ها چی هستند تشویق و تنبیه میگویند کدوم هسته ها هستند باز نگاه کنید ونترو مدیال (Ventromedial)و پوستریور لترال(Posterolateral Hypothalamus) شما وقتی مراحل، من حالا

اینکه دارم میگویم یک چیزهایی خب آدم بر اساس تجربیات قبلی یادش میاید من مثلا وقتی نگاه میکنم میخوام چیزی که یادم میاید این هستش که یکی از مراحلی که این حیوانات رو آموزش پذیر میکنند مثل مثلا سگ هارا یا گربه هارا اینهارا آموزش پذیر میکنند که اینها مخصوصا سگ هارا موقعی که میخواهند این هارا آموزش بدهند که غذا را از کسی نگیرند این را میخواهند به آن یاد بدهند که این از کسی غذا نگیرد جز مراحل این،این هستش که درواقع با پانیشمنت این کار هارا میکنند خب اون رو تنبیه میکنند منتها این مرکز پانیشمنت این کجا بوده است؟

دانشجو: پوستریور لترال (Posterolateral Hypothalamus)

اون یکی کجا بوده؟

ونترومدیال (Ventromedial)

دقیقا همونایی که در ارتباط با گرسنگی و سیری بودند اینجا در ارتباط با پانیشمنت و ریوارد هم هستند متوجه هستید؟ شما وقتی درواقع تنبیهش میکنید اون حس سیری رو هم در آن القا میکنید متوجه هستید؟ یعنی وقتی اون تنبیه میشه میل به غذا خوردن هم ندارد وقتی تشویقش میکنی میل به غذا خوردن هم در آن افزایش پیدا میکند نمیدونم تا به حالا براتون پیش آمده یا نه که وقتی یک حس خوبی از یک موضوعی میگیرید.

ایا تا به حال براتون پیش امده وقتی یک حس خوب از یک موضوعی میگیرید واحساس میکنید که یک موفقیتی برایتان پیش امده میل به خوردن دارید و میگویید یک چیزی بخورم

شاید ما خودآگاه در مورد این اطلاع نداشته باشیم ولی این به واسطه نزدیکی مراکزی هست که کنار هم قرار گرفتند و روی هم تاثیر دارند

علاوه بر اینها بخشی از امیگدال و هسته های عمقی دیگر مثل هسته اکامبنس یا هسته قوسی اینها هم هستند که در تنظیم کردن پاداش و تنبیه نقش دارند

بر روی تنظیم عملکرد جنسی و سیکل جنسی هم نقش دارد {هسته های درگیر هسته های قوسی و خلفی هستند}

پاسخ به بو posterior hypothalamus و نقش در ریتم شبانه روزی {role in circadian rhythem} suprachiasmatic nucleus

آمیگدال

برای امیگدال به طور کلی ۷ نقش را میتوانیم دسته بندی کنیم

۱. **پردازش هیجانات** { به ویژه ترس و خشم }.

نقش کلیدی در تشخیص و واکنش به تهدیدها
شکل‌گیری پاسخ‌های هیجانی سریع و غیرارادی.
در هسته های هیپوتالاموسی هسته لترال در ارتباط با خشم است پس خیلی از اعمالی که در مغزمان تنظیم میشود یک ناحیه نیست اگر ما هسته لترال هیپوتالاموس را تحریک کنیم باعث بروز خشم میشویم همچنین امیگدال هم باعث بروز خشم میشود منتها تفاوت بین اینها این است که ان خشمی که به واسطه غرایز به وجود میاد و ریشه ترس دارد با محوریت امیگدال است مثلا غیرت در فرهنگ ما ؛ مثلا طرف را هیجانی کرده و به رگ غیرتش برخورده این نوع خشم هایی که به وجود می آید بیشتر محوریت امیگدال دارد یا مثلا به فرض وقتی میخواهم حیوانی را بگیریم که از ما به شدت میترسد به طور مثال روباهی«روباه حیوانی به شدت ترسو است» در تله ای گیر کرده است اگر بخواهیم به حیوان کمک کنیم ممکن است دست ما را گاز بگیرد ؛ ترس و خشم برادر همدیگر هستند یعنی اگر حیوانی تحت ترس شدید قرار بگیرد در یک لحظه ای اون ترس تبدیل به خشم ماکزیمم میشود
آمیگدال یک همچین رفتار هایی را تنظیم میکند
مشخص شده است اگر ما آمیگدال را هم تحریک کنیم
باعث یک رفتار بین ترس و خشم میشود و اگر کاملا آمیگدال را تخریب کنیم ان ترس هایی که مبتنی بر یادگیری و حافظه است و مبتنی بر غریزه هست ازبین میروند
به طور مثال گربه به صورت ذاتی از مار میترسد اما ترس فرزند انسان از گربه مربوط به یادگیری است و ذاتی نیست{ اگر اولین بار بچه مار ببیند فکر میکند مثل اشیای دیگری است که با ان بازی میکند و از ان نمیترسد بلکه ترس را ما القا میکنیم و یاد میگیره که این حیوان خطرناکه و باید ازش ترسید}
جمع بندی اطلاعات حافظه ای مربوط به ترس با محوریت امیگدال صورت میگیرد همچنین ترس های مبتنی بر غریزه هم با محوریت امیگدال صورت میگیرد یعنی مشخص شده است گربه ای که همیشه به صورت غریظی از مار میترسد ؛ اگر امیگدالش را تخریب کنند دیگر از مار نمیترسد و ان رفتار های مبتنی بر ترس را نشان نمیدهد پس امیگدال با رمز بندی این اطلاعات سر و کار دارد
میمونی که مانند انسان یادگیری ترس از مارش مبتنی بر تجربه است ان هم وقتی امیگدالش را تخریب کنیم از مار نمیترسد و حتی ممکن است به مار گاز بزند تا ببیند خوردنی هست یا نه
بنابراین چه قدر وحشتناک میشود اگر کسی سکته مغزی کرده باشد و آمیگدالش تخریب شده باشد
۲. **شرطی‌سازی هیجانی**: نقش در یادگیری از طریق شرطی‌سازی کلاسیک، به‌خصوص شرطی‌سازی ترس.

۳. حافظه هیجانی: کمک به ذخیره و بازیابی خاطراتی که با احساسات قوی همراه هستند (مانند خاطرات ترسناک یا شاد).

۴. تنظیم پاسخ‌های خودمختار (Autonomic Responses):

تحریک آمیگدالا می‌تواند باعث افزایش ضربان قلب، فشار خون، و ترشح آدرنالین شود

بنابرین انتظار داریم زمانی که هسته آمیگدال فرد در اثر سکته آسیب دیده باشد اوضاع وخیمی را تجربه کنیم پس عملکرد های آن

-شرطی سازی های هیجانی

نقش در یادگیری از طریق شرطی سازی کلاسیک بخصوص شرطی سازی های شرطی مثل مثال قبل(یادگیری از طریق ترس)

ـحافظه هیجانی

یادگیری و بازیابی خاطراتی که با احساسات قوی همراه هستند مثل خاطرات ترسناک یا شاد

- تحریکات آمیگدال مانند هیپوتالاموس میتواند باعث تغییرات وقایع عروقی بشود

۵. ادراک و تفسیر حالت‌های چهره: تحلیل حالت‌های هیجانی چهره افراد، به‌ویژه شناسایی ترس یا تهدید در چهره دیگران

یک چیز جالب در خصوص آمیگدال این است که تغییر حالت های هیجانی چهره افراد به ویژه اینکه شما از روی حالت چهره فرد حدس بزنید که او شاد است یا ترسیده و ... پردازش اطلاعاتش با آمیگدال است

مشارکت در پردازش رفتار های اجتماعی و تصمیم گیری های هیجانی

۶. تأثیر بر رفتار اجتماعی: مشارکت در پردازش رفتارهای اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های هیجانی.

ما در عقده های قاعده ای گفتیم مدار شناختی عقده های قاعده ای که با قسمت های قدامی هسته دم دار ارتباط دارد اگر اسب می‌دیدند فرد توانایی درک موقعیت های اجتماعی را از دست میداد مثلا اگر به او کنایه ای بزنند فرد مفهموم کنایه را درک نمی‌کند. آن قسمت های که ما در خصوص مدار هسته دم دار صحبت کردیم همان قسمت هایی هستند که در سیستم لیمبیک هستند و در ارتباط با رفتار های اجتماعی هستند.

در این زمینه اگر آمیگدال آسیب ببیند فرد دچار یک بیماری میشود که دو نفر آن را کشف کردند (کلور و بیوسی) و سندروم ان شد سندروم کلوور بیوسی . حال این فرد دچار چه اختلالاتی میشود؟

بیماری کلور- بیوسی (Klüver–Bucy Syndrome)

بیماران ممکن است مجموعه‌ای از علائم رفتاری و شناختی را نشان دهند، از جمله:

۱. هیپرورالیتی (Hyperorality) : تمایل غیرطبیعی به بررسی اشیاء با دهان. گاهی همراه با خوردن اشیاء غیرخوراکی (Pica).

۲. هیپرسکچوالیته (Hypersexuality) : افزایش شدید میل جنسی، گاهی با رفتارهای نامتناسب اجتماعی.

۳. کاهش ترس (Placidity) : بی‌تفاوتی نسبت به تهدیدات و کاهش پاسخ‌های هیجانی، به‌ویژه ترس.

۴. اختلال در تشخیص بینایی:(Visual agnosia) : ناتوانی در شناخت اشیاء از طریق بینایی، با وجود دید سالم (بخش‌هایی از سندرم).

۵. اختلال در حافظه: به‌ویژه اگر هیپوکامپ نیز آسیب دیده باشد.

۶. رفتار اکتشافی مفرط (Hypermetamorphosis): تمایل بیمار به بررسی و واکنش به همه محرک‌های بینایی محیط.

علل سندرم کلور–بیوسی:

این سندرم معمولاً ناشی از آسیب به لوب تمپورال داخلی (به‌ویژه آمیگدالا) است، که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

هرپس سیمپلکس انسفالیت (HSV encephalitis)

آلزایمر پیشرفته یا سایر انواع دمانس

ضربه شدید مغزی (TBI)

تومورهای لوب تمپورال

جراحی لوب تمپورال دوطرفه (در برخی درمان‌های صرع)

ویروس هرپس سیمپلکس عامل تبخال است که بیماری شایعی می‌باشد در اکثر موارد تبخال از گوشه لب تجاوز نمی‌کند اما در بعضی افراد میتواند این ویروس شعله ور شود و انانسفالیت(التهاب مغز) ایجاد کند و این ویروس بیشتر قسمت هسته آمیگدال را درگیر میکند. پس در افراد در معرض تبخال احتمال تخریب هسته آمیگدال بیشتر است.

آلزایمر پیشرفته / ضربه شدید مغزی/ تومور های لوب تمپورال با جراحی لوب تمپورال در بعضی افرادی که مثلا صرع دارند یا یک کانون ایجاد کننده تشنج دارند و می‌خواهند فرد را از آن حالت نجات دهند مجبورند بخشی از لول تمپورال را بردارند که می‌تواند هسته آمیگدال نیز شامل آن باشد و انتظار داریم در این افراد نیست این سندرم بوجود بیاید.

۷. ارتباط با ساختارهای دیگر مغز:

ارتباط با هیپوکامپ برای حافظه. ارتباط با هیپوتالاموس برای پاسخ‌های فیزیولوژیک. ارتباط با قشر پیش‌پیشانی (Prefrontal Cortex) برای تنظیم رفتارهای هیجانی.

هیپوکمپ

به طور کلی از اعمال مرتبط با هیپوکمپ میتوان اشاره کرد به ارتباطش با حافظه (تبدیل حافظه کوتاه مدت به دراز مدت که آن را تثبیت حافظه مینامیم) [حافظه یعنی به یاد آوردن یک تجربه حسی ولو برای یک بار] ' جهت یابی فضایی ' یادگیری ها [یادگیری یعنی تغییر رفتار بر اساس تجربیات قبلی (تجربیات قبلی نیز بر اساس حافظه است)]

نکته: میشود حافظه داشته باشیم اما یادگیری نداشته باشیم ولی نمیشود یادگیری داشته باشیم اما حافظه نداشته باشیم.

همچنین از اعمال هیپوکمپ میتوان اشاره کرد به تنظیم احساسات و ترس (با محوریت آمیگدال و هیپوتالاموس) و رمز بندی حافظه ها (یعنی مثلا به خاطر سپردن ترتیب زمانی وقایع یا اینکه چه اطلاعاتی در کجا ذخیره شوند یعنی ممکن است فرد فقط قسمت خاصی از فشار مغزش آسیب ببیند تنها در به یاد آوردن بعضی اطلاعات خاص دچار مشکل میشود مثلا به یاد آوردن اسامی افراد ' از آنجایی که اطلاعات شنیداری و دیداری نیز در جاهای مختلفی از مغز نگهداری میشوند فرد ممکن است با دیدن فرد با اینکه او را میشناسد اسمش را به خاطر نیاورد اما به محض این که او صحبت کند و فرد بیمار صدایش را بشنود نام او را به خاطر بیاورد.